

第四节 无穷小与无穷大

一、无穷小

二、无穷大

一、无穷小

定义1

如果函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的极限为零, 则称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小.

特别的, 以零为极限的数列 $\{x_n\}$ 称为 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

例如:

$\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$, 函数 $x - 1$ 为当 $x \rightarrow 1$ 时的无穷小;

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, 函数 $\frac{1}{x}$ 为当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小;

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = 0$, 数列 $\left\{ \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right\}$ 为当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小.



提问： 1. 很小的数，比如 2^{-100} 是无穷小吗？
2. 函数 $\frac{1}{x}$ 是无穷小，这句话对吗？

X



- (1) 无穷小是变量，不能与很小的数混淆；
- (2) 零是可以作为无穷小的唯一的数；
- (3) 注意无穷小的严格说法（与自变量的变化趋向有关）；
- (4) 无穷小量必有界.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, } |f(x)| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时, } |f(x)| < \varepsilon.$$

定理1 (无穷小与函数极限的关系)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha$, 其中 α 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

下面给出自变量趋于无穷大时的情形. 其他变化过程也类似可证.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha$, 其中 α 为 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量.

证 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\xLeftrightarrow{\alpha = f(x) - A} \lim_{x \rightarrow \infty} \alpha = 0$$

二、无穷大

定义2

如果函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的绝对值无限增大, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷大. 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \text{ (或 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{)} .$$

例如:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, 函数 $\frac{1}{x}$ 为当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大;

$\lim_{n \rightarrow \infty} e^n = \infty$, 数列 $\{e^n\}$ 为当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷大.

只是借用极限的记号而已,
为方便, 也读做极限为无穷大



提问： 1. 很大的数，比如 2^{100} 是无穷大吗？
2. 函数 x^2 是无穷大，这句话对吗？



- (1) 无穷大是变量，不能与很大的数混淆；
- (2) 切勿将 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$) 认为极限存在；
- (3) 注意无穷大的严格说法 (与自变量的变化趋向有关)。

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, } |f(x)| > M.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时, } |f(x)| > M.$$

(4) 无穷大量必无界. 但反之不真!

例如: 函数 $f(x) = x \cos x, x \in (-\infty, +\infty)$

(1) 取 $x_k = 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

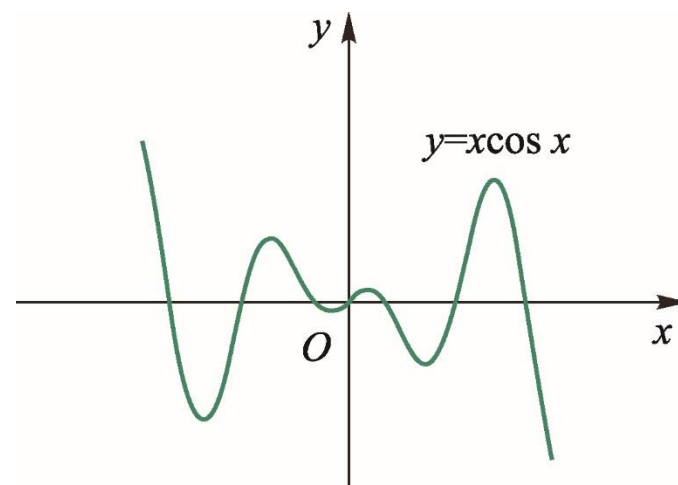
则 $f(x_k) = 2k\pi$, 当 k 充分大时, $f(x_k) > M$.

所以 $f(x)$ 无界.

(2) 取 $x_k = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, 1, 2, 3, \dots$

则 $f(x_k) = 0$,

所以当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大.



练习：设数列一般项 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，是(D).

A. 无穷大量

B. 无穷小量

C. 有界量

D. 无界量

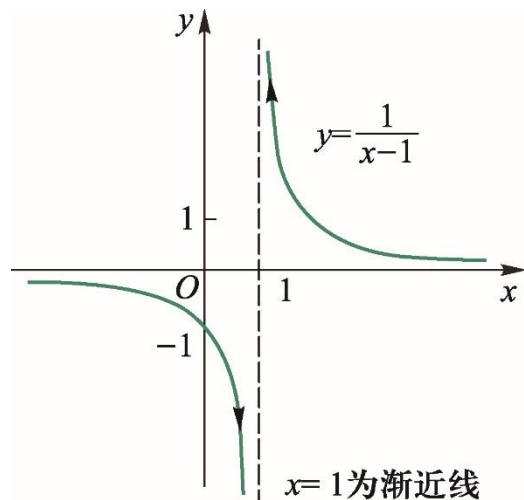
例1 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.

证 任给正数 M , 要使 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$, 即 $|x-1| < \frac{1}{M}$, 只要取 $\delta = \frac{1}{M}$, 则对满足 $0 < |x-1| < \delta$ 的一切 x , 有 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$,

所以 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.

说明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$

为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线.



斜渐近线：若曲线 $C: y = f(x)$ 上一动点 P 沿着曲线无限远离原点时， P 与某一固定直线 $L: y = kx + b$ 的距离无限接近于0，则直线 L 称为曲线 C 的斜渐近线.

补例：求曲线 $y = \frac{x^3}{x^2+2x-3}$ 的渐近线.

考研真题：曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线条数为(**C**).

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

三、无穷小与无穷大的关系

定理2 在自变量的同一变化过程中,

如果 $f(x)$ 为无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小;

如果 $f(x)$ 为无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大.

说明: 据此定理, 关于无穷大的问题都可转化为无穷小来讨论.

作业

习题1-4: 1; 4; 6; 8;